



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
17-08-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

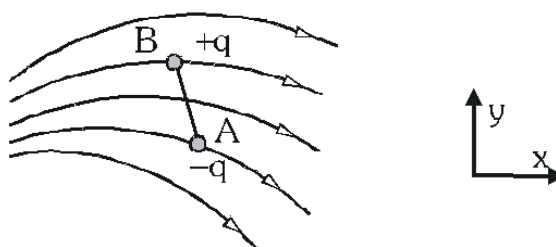
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

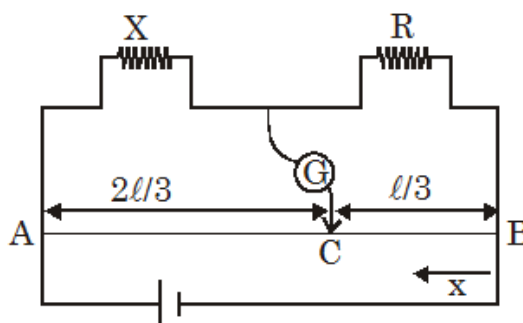
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. An electric dipole (AB) consisting of two particles of equal and opposite charge and same mass is released in an electric field. In the figure are shown field lines without considering effect of field of dipole. Angular acceleration of the dipole, immediately after it is released



- (A) is zero.
- (B) is clockwise.
- (C) is anticlockwise.
- (D) cannot be determined from the given information.
2. Resistivity of wire AB is given by $\rho = \rho_0 \left(1 - \frac{x}{\ell}\right)$ where $(AB = \ell)$ and x is measured from end B. If balancing length is $\frac{2\ell}{3}$ from end A, find x . ($\rho_0 = \text{constant}$)



- (A) $\frac{4R}{5}$
- (B) $\frac{5R}{4}$
- (C) $\frac{3R}{4}$
- (D) $\frac{3R}{5}$

3. The length of a massless rod is measured using vernier callipers having 10 vernier scale divisions and least count of 0.1 mm. Two masses 1.00 ± 0.01 kg and 4.00 ± 0.02 kg are attached to its ends. If reading of vernier scale is 5 divisions coinciding with 1.3 cm, what is the % error in locating centre of mass from lighter mass ?
- (A) 2.4% (B) 1.1%
(C) 1.9% (D) 0.9%
4. A glass rod of diameter $d_1 = 1.5$ mm is inserted symmetrically into a glass capillary with inside diameter $d_2 = 2.0$ mm. Then the whole arrangement is vertically oriented and brought in contact with water. To what height (in cm) will the water rise in the capillary? Given surface tension of water = 75 mN, density of water = 10^3 kg/m³, $g = 10$ m/s².
- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

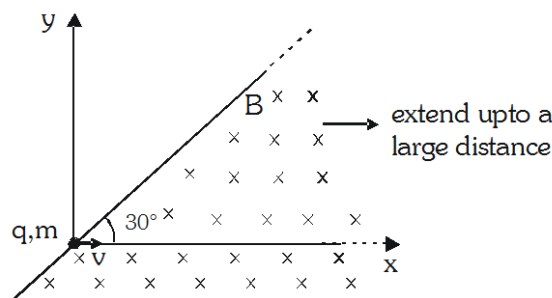
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

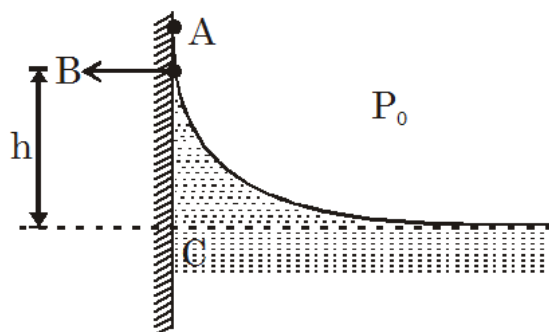
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. A charged particle of charge $+q$, mass m is moving with initial velocity ' v ' as shown in figure enters a uniform magnetic field $B(-\hat{k})$. Select the correct alternative / alternatives.

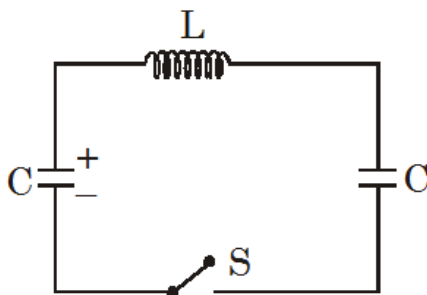


- (A) Velocity of particle when it comes out from magnetic field is $\vec{v} = v \cos 30^\circ \hat{i} - v \sin 30^\circ \hat{j}$
- (B) Time for which the particle was in magnetic field is $\frac{\pi m}{3qB}$
- (C) Distance travelled in magnetic field is $\frac{\pi mv}{3qB}$
- (D) The particle will never come out of magnetic field

6. Water of density ρ in a clean square aquarium forms a meniscus on vertical wall as shown in figure (front view). Contact angle between water & solid (wall) is 0° and surface tension of the water is S . Then select the correct statement(s) :

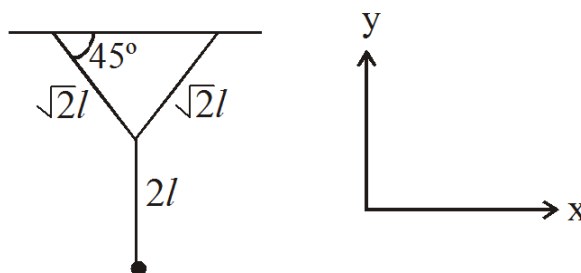


- (A) Pressure at point B, just below the point of contact A is equal to P_0
- (B) Radius of curvature of meniscus at point of contact is $\frac{S}{\rho gh}$
- (C) Net force applied by portion AC of the wall on the water is towards the wall.
- (D) Radius of curvature of meniscus is minimum at point of contact.
7. Figure shows an electric circuit with negligibly small active resistance. Initially left capacitor is charged to a potential V_0 and then the switch was closed.

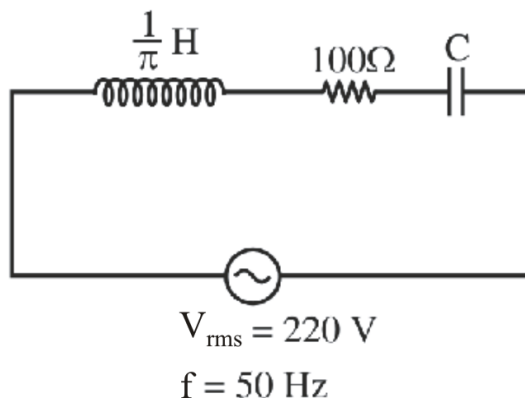


- (A) Charge on right capacitor is given by $\frac{CV_0}{2} (1 - \cos\omega t)$; $\omega = \sqrt{\frac{2}{LC}}$
- (B) At the instant when charge on capacitor plates have same magnitude, total energy in capacitor and inductor is equal.
- (C) Maximum current in the circuit has magnitude $V_0 \sqrt{\frac{C}{2L}}$
- (D) Maximum magnitude of induced emf in circuit is V_0 .

8. Consider a pendulum with bob of mass 'm' and three strings with length as shown. Choose correct option(s).

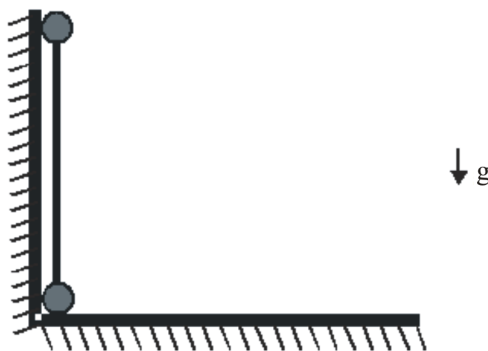


- (A) If bob is slightly displaced along x-axis, time period of oscillation is $T = 2\pi\sqrt{\frac{3l}{g}}$
- (B) If bob is slightly displaced along x-axis, time period of oscillation is $T = 2\pi\sqrt{\frac{2l}{g}}$
- (C) If bob is slightly displaced along z-axis, time period of oscillation is $T = 2\pi\sqrt{\frac{3l}{g}}$
- (D) If bob is slightly displaced along z-axis, time period of oscillation is $T = 2\pi\sqrt{\frac{2l}{g}}$
9. The value of rms current for circuit shown in figure is 2.2 A. Then the correct statement(s) is/are



- (A) The value of capacitance is $\frac{100}{\pi} \mu\text{F}$.
- (B) The power factor of circuit is 1
- (C) The power dissipated in the circuit is 484 watt
- (D) The rms current in the circuit increases by $\sqrt{2}$ times after inductor is short circuited

10. A dumbbell constructed by affixing small identical balls each of mass m at the ends of a light rod of length ℓ stands vertically on a frictionless floor touching a frictionless wall as shown in the figure. If the lower ball is gently pushed away from the wall, the dumbbell begins to slide. Denoting acceleration due to gravity by g . Mark the correct statements for time till both balls are in contact with their respective surfaces.



- (A) The maximum speed of the lower ball is attained when upper ball loses contact.
- (B) The maximum speed of the lower ball is attained when tension in the light rod is zero.
- (C) The maximum speed of the lower ball is $\sqrt{\frac{8g\ell}{27}}$
- (D) The speed of the upper ball when lower ball acquires maximum speed is $\sqrt{\frac{10g\ell}{27}}$

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

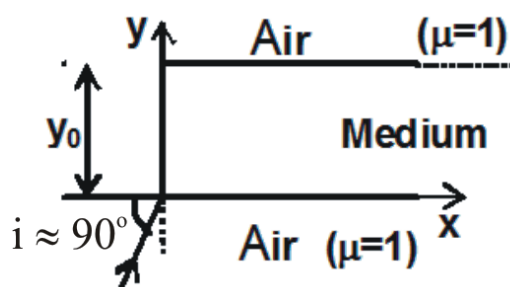
- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

A ray of light travelling in air is incident at an angle of incidence $i \approx 90^\circ$ on a long rectangular slab of a transparent medium of thickness y_0 . The medium has a variable refractive index of $\mu(x) = \sqrt{1 + e^{2x/a}}$ $\forall x \geq 0$, where 'a' is a positive constant.

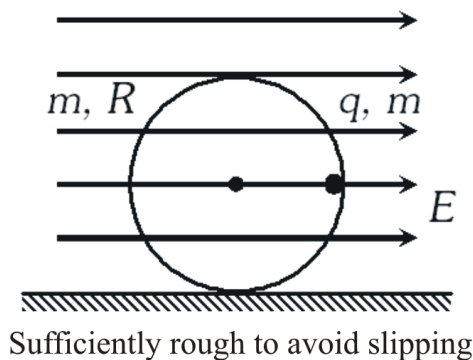


1. In the above situation if $y_0 = a/2$, the coordinates of the point where the ray intersects the upper surface of the slab–air boundary are $\left[a \ln p, \frac{a}{q} \right]$. Find p/q .
2. In the previous question, the angle made by light ray with +ve x-axis at the upper surface of slab–air boundary, inside the medium is $\tan^{-1}(r)$. Find r .

Paragraph for Questions 3 and 4

A particle of charge q and mass m is clamped rigidly at the circumference of a ring with mass m and radius R . Initially ring is in vertical plane resting on a sufficiently rough horizontal surface with charge q at the same horizontal level as that of the centre of the ring. There exists uniform horizontal electric fields as shown. At $t = 0$ the system is let free.

(Given that $qE = mg$, $\pi = \frac{22}{7}$)



3. Work done by the electric field when the ring has rotated through 90° is $xmgR$. Find x .
4. Speed of the centre of mass of the system after 90° rotation is $\sqrt{yRg}$. Find y .

Paragraph for Questions 5 and 6

$A \rightarrow B + C$

A radioactive nucleus A at rest disintegrates into two nuclei B and C . Mass of B is $12m$ and that of C is $4m$. The Q -value of the reaction is, $Q = \frac{h^2}{24m\lambda^2}$. The energy liberated in reaction is completely imparted to the products (B and C) as kinetic energy.

5. The de Broglie wavelength of B is $\ell\lambda$. Find ℓ .
6. The mass of the nucleus A is $xm + \frac{h^2}{ymc^2\lambda^2}$. Find $x + y$.

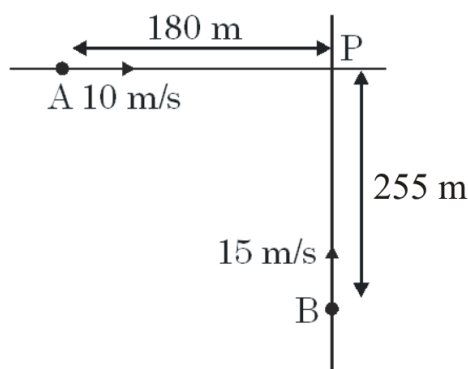
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

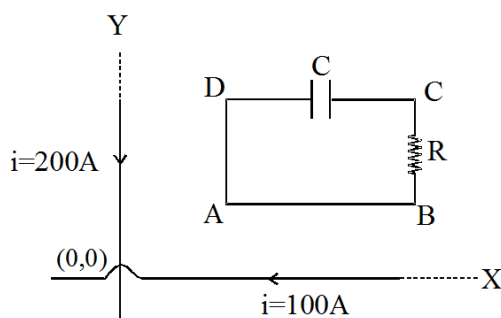
Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. Two cars A and B are approaching a crossing P at speeds 10m/s and 15m/s respectively. At the time instant when A is 180 m and B is 255 m from P, A blows a horn of frequency 2.94 kHz. (use speed of sound as 300m/s). Frequency observed by B is _____ (kHz) in nearest integer.



8. Two straight infinitely long current wires lying along the x-axis and the y-axis carry currents 100 A and 200 A as indicated in the adjoining figure. A rigid square metallic wire frame ABCD of side 10 cm and resistance ($R = 10\Omega$) is connected to a capacitor $C_1 = 1\text{mF}$ as shown in the figure. The wire frame, which lies in the x-y plane, moves with a constant velocity $30(\hat{i} + \hat{j})\text{m/s}$. At the instant, when the point A is located at (20 cm, 20 cm) the charge q_0 on the capacitor (as shown in the figure) is $0.2\text{ }\mu\text{C}$. If, at the above mentioned instant, the current flowing in the circuit is given by 10^{-n} amp. Fill the value of n in nearest integer.



9. A block of ice, mass 24 kg, is placed inside a closed cubical box having dimension 1m. Water from melting ice collects in the bottom of box. If ice block is at 0°C and outside temperature is 15°C . Temperature of interior of box is to remain at 5°C for exactly 24 hours untill all the ice melts. Assume that liquid water formed by melting ice remains at 0°C , heat conduction takes place from all the surface. Latent heat of fusion of water = 360 kJ/kg, Thermal conductivity of room = 0.01 w/m.k. Neglect heat capacity of the box. What is thickness of the box (in mm) ?

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. In a hypothetical solid, "C" atoms forming cubical closed packed lattice. "A" atoms occupy all tetrahedral void and "B" atoms occupy all octahedral voids. There is no distortion in ccp lattice. Fraction of body diagonal not covered up by atoms is :

(A) 0.76 (B) 0.24 (C) 0.68 (D) 0.12

2. The schrodinger wave equation for hydrogen like atom is

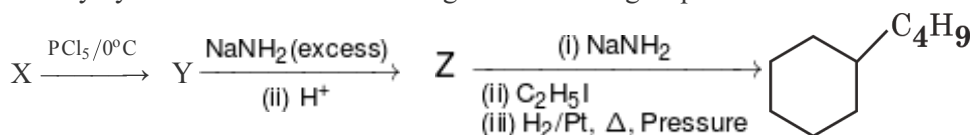
$$\psi_{\text{radial}} = \frac{1}{16\sqrt{4}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} [(\sigma - 1)(\sigma^2 - 8\sigma + 12)] e^{-\sigma/2} \text{ where } \sigma = \frac{2Zr}{a_0}$$

(a_0 & Z are constants in which the answer can be expressed) .

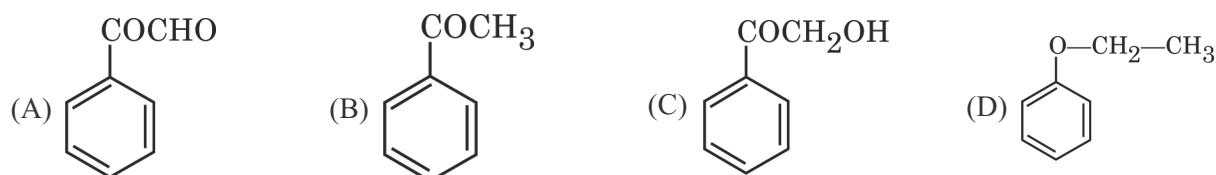
Minimum & maximum distance of radial node from nucleus respectively are :

(A) $\frac{a_0}{Z}, \frac{3a_0}{Z}$ (B) $\frac{a_0}{2Z}, \frac{a_0}{Z}$ (C) $\frac{a_0}{2Z}, \frac{3a_0}{Z}$ (D) $\frac{a_0}{2Z}, \frac{4a_0}{Z}$

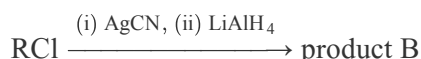
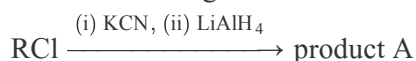
3. n-Butylcyclohexane is formed through the following sequence of reactions.



In the above scheme of reactions, "X" is -



4. In the reactions given below :



the compounds A and B are -

(A) chain isomer (B) position isomer
(C) functional isomers (D) metamers

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

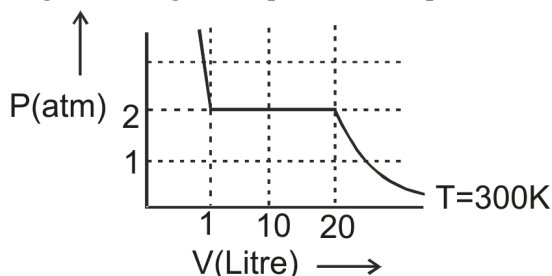
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. 1kg of a real gas is liquified at temperature 300K as shown in diagram. Select the correct statement :-



- (A) 2 atm is vapour pressure of liquid at 300 K.
- (B) Density of gas at 2 atm is 0.1 g/ml.
- (C) Density of gas at 2 atm is 0.05 g/ml.
- (D) Density of liquid at 2 atm is 1 g/ml
6. For dissociation of NH_3 giving N_2 and H_2 gases, the partial pressures at equilibrium are 100, 80, 80 torr respectively. If some N_2 is removed and at new equilibrium partial pressure of H_2 becomes 128 torr then the partial pressure of gases remaining at new equilibrium will be approximately.
- $$2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$$
- (A) $\text{N}_2 = 9$ torr
- (B) $\text{N}_2 = 87$ torr
- (C) $\text{NH}_3 = 68$ torr
- (D) $\text{NH}_3 = 84$ torr

7. Select correct statement(s).

- (A) Plaster of paris is a hemihydrate of CaSO_4 obtained by heating the gypsum around 300 K.
 (B) Sodium carbonate is used in softening of hard-water.
 (C) Sodium peroxide reacts with cold water giving hydrogen peroxide.
 (D) The mobilities of the alkali metal ions in aqueous solutions are $\text{Li}^+ > \text{Na}^+ > \text{K}^+ > \text{Rb}^+ > \text{Cs}^+$

8. Select incorrect statements.

(A) Conjugate acid of pyrrole is anti-aromatic.

(B) $\text{Me}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{ND}_2$ can't tautomerise

(C) CH_3-S^- is less stable than CH_3-O^-

(D) Optically pure $\text{EtCH}(\text{Me})-\overset{\text{Me}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\text{CH}=\text{O}$ racemize during tautomerisation.

9. Heating a mixture of ammonium chloride and sodium tetrahydridoborate gives one liquid product (X) along with other product under ambient conditions.

Select correct statement(s).

(A) X is $[(\text{NH}_3)_2\text{BH}_2][\text{BH}_4]$

(B) X is example of unsaturated heterocyclic compound

(C) X is $\text{N}_3\text{B}_3\text{H}_{12}$

(D) It can also prepared by reaction of $\text{B}_2\text{H}_6 + 2\text{NH}_3$ at high temperature with the evolution of H_2 gas

10. Select correct statement(s) :-

(A) Total number of unpaired electrons of $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ & O_2 together is 4

(B) Total stereo isomer of $[\text{Ni}(\text{en})_2(\text{NH}_3)_2]^{+2}$ & $[\text{Ni}(\text{Gly})_3]^-$ together is 7

(C) Total number of P-H bonds of H_3PO_3 & H_3PO_2 together is 3

(D) Total number of valence electrons of metal of $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ & $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{2-}$ together is 36

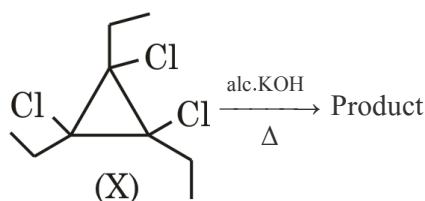
SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2



1. Calculate number of stereoisomers possible for (X).
2. Calculate number of stereoisomers of organic elimination products obtained in the above reaction. (Assume complete dehydrohalogenation)

Paragraph for Questions 3 and 4

Dissociation of salt $A_2B_3(aq)$ in water follows first order kinetic in terms of concentration of $[A_2B_3]$ as $A_2B_3(aq) \rightarrow 2A^{3+}(aq) + 3B^{2-}(aq)$. Starting from $t = 0$, solution is taken out a difference instant and its osmotic rise is measured.

Given data : $t = 0$ $t = 10 \text{ min}$

Osmotic rise of solution 2 mm 6 mm

3. Calculate the value of $t_{3/4}$ of the dissociation of A_2B_3 in water, in minutes.
4. Calculate the osmotic pressure in Pascal after 20 min. if density of solution is 1 g/ml. ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Paragraph for Questions 5 and 6

Bomb calorimeters are the devices that are used to experimentally determine ΔH and ΔU of any reaction by measuring the temperature changes in the water bath. Hence the experimental data can be used for cross-checking theoretical data. From the following theoretical data (at 300K) answer the questions that follow.

Thermodynamic data :

$$\Delta H_f^\circ \text{CH}_{4(g)} = -15 \text{ kcal/mole}, \Delta H_f^\circ \text{CO}_{2(g)} = -90 \text{ kcal/mole}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O}_{(l)} = -60 \text{ kcal/mole}, S_m^\circ \text{CH}_{4(g)} = 40 \text{ Cal mole}^{-1} \text{K}^{-1} \quad S_m^\circ \text{O}_{2(g)} = 45 \text{ Cal mole}^{-1} \text{K}^{-1}$$

$$S_m^\circ \text{H}_2\text{O}_{(l)} = 15 \text{ Cal mol}^{-1} \text{K}^{-1}, S_m^\circ \text{CO}_{2(g)} = 50 \text{ Cal mol}^{-1} \text{K}^{-1}$$

Calorimeter data :

- (i) Water equivalent of calorimeter = 36 gm
- (ii) Specific heat capacity of water = 1 Cal/gm°C
- (iii) Mass of water in the water bath = 164 gm

All data at 300 K, R = 2 cal/mol K

Calorimeter is modified so as to convert chemical energy into electrical energy by ensuring that the reaction is occurring at constant pressure.

5. How much electrical work (in kcal) can be obtained by combustion of 0.1 mole of $\text{CH}_{4(g)}$ at 300K?
6. Calculate $\Delta U_{\text{combustion}}$ (kcal/mole) of $\text{CH}_{4(g)}$ at 300 K.

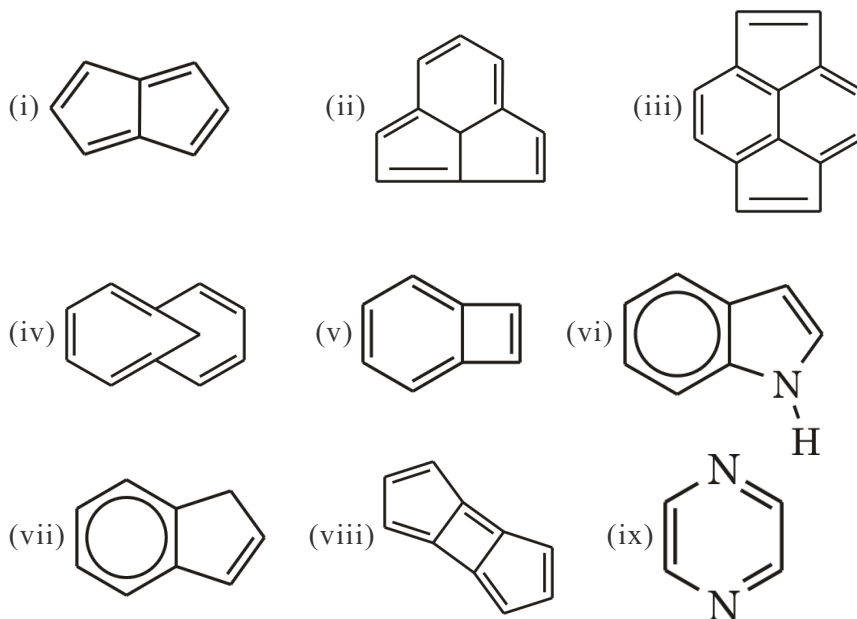
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. How many of the following compounds are not aromatic.



8. Number of optical isomers possible for fructose.

$\text{CH}_2(\text{OH})\text{--CH}(\text{OH})\text{--CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})\text{--CO--CH}_2\text{--OH}$ is :

9. In the saturated aqueous solution of PbCl_2 the freezing point decreases by $\left(\frac{D}{100}\right)^\circ \text{C}$ then 'D' is :
(Given k_{sp} of $\text{PbCl}_2 = 4 \times 10^{-6}$, $K_{\text{f, water}} = 2 \text{ K kg/mol}$)

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If equation $x^4 + kx^3 + x^2 + kx + 1 = 0$ (where $k \in \mathbb{R}$) has exactly 2 distinct negative roots then complete set of values of k is :
 (A) $\left(-\infty, -\frac{3}{2}\right)$ (B) $\left(\frac{3}{2}, \infty\right)$
 (C) $(1, \infty)$ (D) $(-\infty, -1)$
2. The value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + 5x + 4x^2)^{1/x} - (1 + 5x - 4x^2)^{1/x}}{x}$ is :
 (A) $-e^5$ (B) $8e^5$
 (C) $5e^5$ (D) $25e^5$
3. The number of ways in which 13 non-distinguishable books can be distributed among 7 persons so that every person get at least one book and at least one person get 4 books but not more, is :
 (A) 350 (B) 231
 (C) 371 (D) 260
4. If $f''(x) > 0 \forall x \geq 1$ and $f'(1) = 0$ such that $g(x) = f(\tan^2 x + 2 \tan x + 2)$ where $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ then the interval in which $g(x)$ is strictly increasing, is :
 (A) $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ (B) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
 (C) $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right)$ (D) $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. The centre of circle S lies on the line $2x - 2y + 7 = 0$ and S intersects the circle $x^2 + y^2 = 5$ orthogonally such that S always passes through 2 fixed points then the co-ordinate of fixed points are :

(A) $(1, -1)$

(B) $\left(-\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$

(C) $\left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)$

(D) $(-1, 1)$

6. Consider the function $f(x) = \begin{cases} \cos x + 1, & x < 0 \\ 2 + x(x-1), & x \geq 0 \end{cases}$ which of the following statement(s) is/are correct :

(A) $f(x)$ is non differentiable at $x = 0$

(B) $\frac{d}{dx}(f(f(x)))$ at $x = 1$ is 3

(C) $f(f(x)) < 0$ for some $x \in \mathbb{R}$

(D) $f(f(x)) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$

7. If P is a square matrix of order 3 of real entries such that $|P| = 3$ and $P^2 \cdot \text{adj}(P) = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ k & 0 & 3 \end{bmatrix}$ where

$k \in \mathbb{R}$ then :

(A) $\text{tr}(P^2) = 3$

(B) $\text{tr}(\text{adj } P) = 3$

(C) $|\text{adj}(2P^{-1})| = \frac{4}{3}$

(D) $|\text{adj}(2\text{adj } P)| = 5184$

8. If line $Kx - 4y + 7z + 16 = 0 = 4x + 3y - 2z + 3$ and $x - 3y + 4z + 6 = 0 = x - y + z + 1$ are coplanar then :
- (A) $K = 7$
 (B) $K = 2$
 (C) Equation of plane containing given lines is $3x - 7y + 9z + 13 = 0$
 (D) Equation of plane containing given lines is $11x - y + 5z + 19 = 0$
9. If a parabola touches straight lines $x - 2y + 13 = 0$ and $2x + y + 1 = 0$ at points $P(17, 15)$ and $Q(2, -5)$ respectively then :
- (A) Focus of parabola is $\left(\frac{7}{2}, -3\right)$
 (B) Directrix of parabola is $x + y - 2 = 0$
 (C) Focus of parabola is $(5, -1)$
 (D) Length of latus rectum of parabola is 16
10. Let $1, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, be the 5th roots of unity. If A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 are vertices of a polygon formed by $1, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, on complex plane then which of following statement(s) is/are correct :
- (A) Product $(A_1A_2)(A_1A_3)(A_1A_4)(A_1A_5)(A_2A_3)(A_2A_4)(A_2A_5)(A_3A_4)(A_3A_5)(A_4A_5)$ is equal to $(\sqrt{5})^5$ where A_iA_j is length of line segment joining A_i and A_j
 (B) $(A_1A_2)^2 + (A_1A_3)^2 + (A_1A_4)^2 + (A_1A_5)^2 = 10$
 (C) Area of the circle inscribed in the polygon is $\frac{\pi}{2} \left(1 + \cos \frac{2\pi}{5}\right)$
 (D) $(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2)(1 + \alpha_3)(1 + \alpha_4) = 0$

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Consider function $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{12}$ and $g(\theta) = 1 + (1 + \sin \theta) \cos \theta + (1 + \sin \theta + \sin^2 \theta) \cos^2 \theta + \dots + \infty$ terms where $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

1. Value of $\int_{1/10}^{9/10} f(f(x)) dx$ is
2. Value of $\int_0^{\pi/2} (1 - \cos \theta) \cos \theta g(\theta) d\theta$ is

Paragraph for Questions 3 and 4

A fair coin is tossed once. If it falls head then 3 distinct fair dice are thrown simultaneously otherwise 5 distinct fair dice are thrown simultaneously.

3. If P_1 is the probability that a total of 6 is obtained on the dice then value of $1296P_1$ is
4. If P_2 is the probability that a tail was obtained on the coin given that all the dice shows unequal numbers then value of $150 P_2$ is :

Paragraph for Questions 5 and 6

Hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ passes through a focus of ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$. Eccentricity of hyperbola is reciprocal to that of the ellipse.

5. Equation of circle passing through origin and touching the ellipse at one extremity of latus rectum in first quadrant, is $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy = 0$ then value of $12(g - f)$ is :
6. If the locus of foot of perpendicular drawn from origin on a normal to hyperbola is $(3x^2 + Ay^2)(x^2 + y^2)^2 + Bx^2y^2 = 0$ then value of $\frac{(A + B)}{4}$ is :

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. Let k be a positive integer greater than 1 and $f(x)$ be a polynomial with integer coefficients satisfying

$$2 \int_1^x f(t) dt + x^{k+1} = xf(x) \text{ where } x \geq 1. \text{ The number of all possible value(s) of } k \text{ is}$$

8. If a, b, c are positive real numbers satisfying $\frac{1}{a+5} + \frac{1}{b+5} + \frac{1}{c+5} = \frac{1}{5}$ then minimum value of $(abc)^{1/3}$ is :

9. A man walks a distance of 5 units from origin towards the south-east direction. From there, he walks a distance of 12 units towards north-east direction to reach a point P. If position of P in the argand plane is $(a + bi)e^{i\pi/4}$ then value of $[a + b]$ is (where $[.]$ is G.I.F. and $a, b \in \mathbb{R}$) :

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
17-08-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 19 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

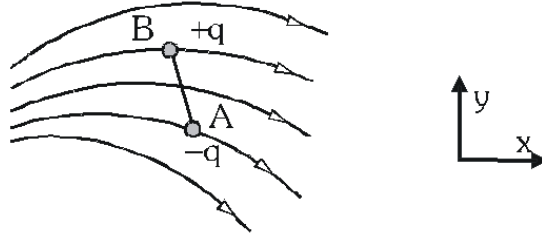
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

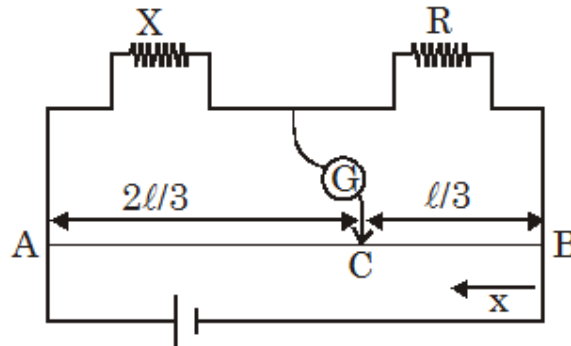
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक विद्युत द्विध्रुव (AB) समान तथा विपरीत आवेश और समान द्रव्यमान वाले दो कणों से मिलकर बना है तथा द्विध्रुव को एक विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से छोड़ा जाता है। चित्र में द्विध्रुव के क्षेत्र के प्रभाव को माने बिना क्षेत्र रेखाएँ दर्शायी गयी है। विरामावस्था से छोड़ने के तुरन्त बाद द्विध्रुव का कोणीय त्वरण है :-



- (A) शून्य
(B) दक्षिणावर्त
(C) वामावर्त
(D) दी गई सूचनाओं से ज्ञात नहीं कर सकते।
2. चित्रानुसार तार AB की प्रतिरोधकता $\rho = \rho_0 \left(1 - \frac{x}{\ell}\right)$ द्वारा दी गयी है, जहाँ $(AB = \ell)$ है तथा x को सिरे B से मापा गया है। यदि सिरे A से संतुलन लम्बाई $\frac{2\ell}{3}$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये। (ρ_0 = नियतांक)



- (A) $\frac{4R}{5}$ (B) $\frac{5R}{4}$
(C) $\frac{3R}{4}$ (D) $\frac{3R}{5}$

3. एक द्रव्यमानहीन छड़ की लम्बाई का मापन ऐसे वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किया जाता है जिसके वर्नियर पैमाने पर 10 भाग हैं तथा इसका अल्पतमांक 0.1 mm है। इसके सिरो पर दो द्रव्यमान 1.00 ± 0.01 kg तथा 4.00 ± 0.02 kg जोड़े जाते हैं। यदि वर्नियर पैमाने के पाठ्यांक में 5 भाग 1.3 cm के साथ सम्पाती हो तो हल्के द्रव्यमान से द्रव्यमान केन्द्र की स्थिति की गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी?
- (A) 2.4% (B) 1.1%
(C) 1.9% (D) 0.9%
4. व्यास $d_1 = 1.5$ mm की एक कांच की छड़ $d_2 = 2.0$ mm आन्तरिक व्यास की कांच की केशनली के अन्दर सममित रूप से प्रविष्ट करायी जाती है। अब सम्पूर्ण व्यवस्था उर्ध्वाधर विन्यासित की जाती है तथा जल के सम्पर्क में लायी जाती है। जल केशनली में किस ऊँचाई (cm में) तक चढ़ेगा? (दिया है, जल का पृष्ठ तनाव = 75 mN, जल का घनत्व = 10^3 kg/m³, $g = 10$ m/s²)
- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

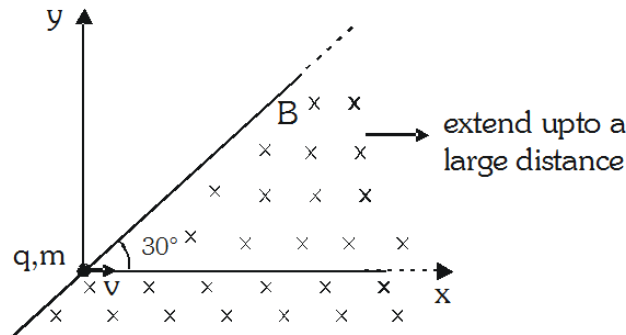
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

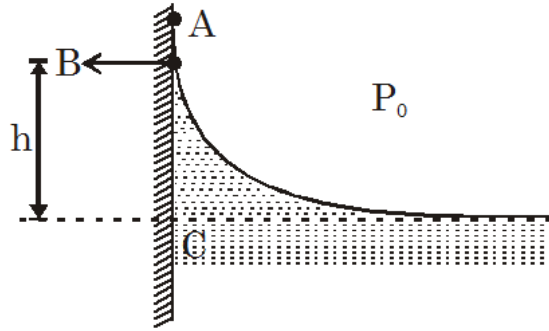
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. एक आवेशित कण का आवेश $+q$, द्रव्यमान m है। यह प्रारम्भिक वेग v से चित्रानुसार समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $B(-\hat{k})$ में प्रवेश करता है। सही कथन चुनिये।

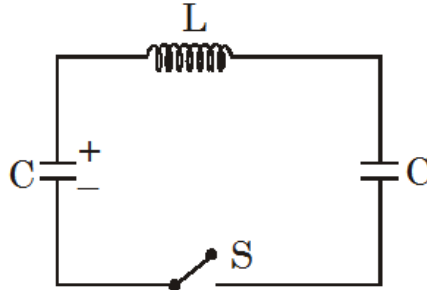


- (A) जब यह कण चुम्बकीय क्षेत्र से बाहर आता है तो इसका वेग $\vec{v} = v \cos 30^\circ \hat{i} - v \sin 30^\circ \hat{j}$ है।
- (B) चुम्बकीय क्षेत्र में कण द्वारा व्यतित समय $\frac{\pi m}{3qB}$ होगा।
- (C) चुम्बकीय क्षेत्र में तय दूरी $\frac{\pi mv}{3qB}$ होगी।
- (D) कण कभी भी चुम्बकीय क्षेत्र से बाहर नहीं आएगा।

6. घनत्व ρ वाला जल एक स्वच्छ वर्गाकार एक्वेरियम में चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर दीवार पर एक नवचन्द्रक बनाता है। इसका सामने से देखा गया दृश्य चित्रानुसार है। जल व ठोस (दीवार) के मध्य संपर्क कोण 0° है तथा जल का पृष्ठ तनाव S है। सही कथन/कथनों को चुनिये।

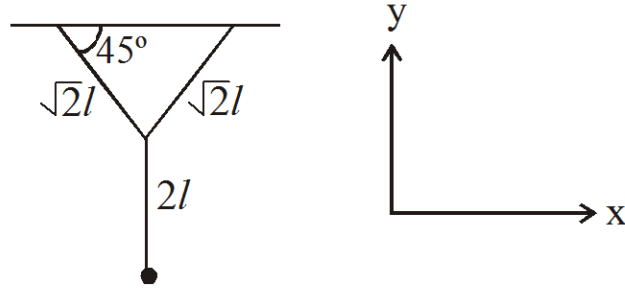


- (A) सम्पर्क बिन्दु A के ठीक नीचे स्थित बिन्दु B पर दाब P_0 है।
 (B) सम्पर्क बिन्दु पर नवचन्द्रक की वक्रता त्रिज्या $\frac{S}{\rho gh}$ है।
 (C) दीवार के भाग AC द्वारा जल पर लगाया गया कुल बल दीवार की ओर है।
 (D) सम्पर्क बिन्दु पर नवचन्द्रक की वक्रता त्रिज्या न्यूनतम है।
7. चित्र लघु नगण्य सक्रिय प्रतिरोध के एक विद्युत परिपथ को प्रदर्शित करता है। प्रारम्भ में बायें संधारित्र को V_0 विभव तक आवेशित किया जाता है और फिर स्विच बंद कर दिया जाता है।

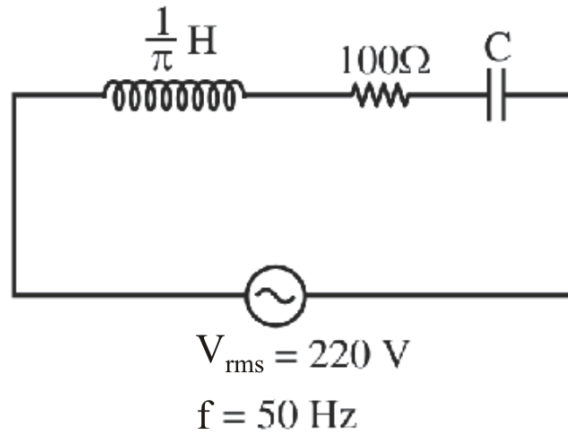


- (A) दायें संधारित्र पर आवेश $\frac{CV_0}{2} (1 - \cos \omega t)$; $\omega = \sqrt{\frac{2}{LC}}$ द्वारा दिया जाता है।
 (B) उस क्षण जब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान है, संधारित्र तथा प्रेरक कुण्डली में कुल ऊर्जा समान है।
 (C) परिपथ में अधिकतम धारा का परिमाण $V_0 \sqrt{\frac{C}{2L}}$ है।
 (D) परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम परिमाण V_0 है।

8. चित्र में प्रदर्शित सरल लोलक में m द्रव्यमान के गोलक एवं तीन रस्सियों को उनकी लम्बाई के साथ दर्शाया गया है। सही कथन/कथनों को चुनिये।

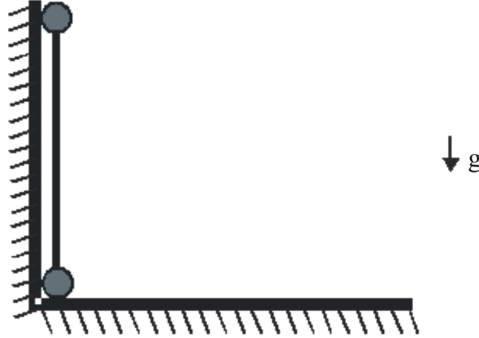


- (A) यदि गोलक को x -अक्ष के अनुदिश थोड़ा विस्थापित किया जाये तो दोलन का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{3l}{g}}$ होगा।
- (B) यदि गोलक को x -अक्ष के अनुदिश थोड़ा विस्थापित किया जाये तो दोलन का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{2l}{g}}$ होगा।
- (C) यदि गोलक को z -अक्ष के अनुदिश थोड़ा विस्थापित किया जाये तो दोलन का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{3l}{g}}$ होगा।
- (D) यदि गोलक को z -अक्ष के अनुदिश थोड़ा विस्थापित किया जाये तो दोलन का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{2l}{g}}$ होगा।
9. चित्र में दर्शाये परिपथ के लिए वर्ग माध्य मूल धारा का मान 2.2 A है। सही कथन/कथनों को चुनिये :-



- (A) धारिता का मान $\frac{100}{\pi}\mu\text{F}$ है।
- (B) परिपथ का शक्ति गुणांक 1 है।
- (C) परिपथ में व्ययित शक्ति 484 वॉट है।
- (D) प्रेरक कुण्डली को लघु पथित करने के पश्चात् परिपथ में वर्ग माध्य मूल धारा का मान $\sqrt{2}$ गुना बढ़ जाता है।

10. प्रत्येक m द्रव्यमान की छोटी एकसमान गेंदों को ℓ लम्बाई की हल्की छड़ के सिरों पर जोड़कर एक डम्बल बनाया जाता है। चित्रानुसार छड़ एक घर्षण रहित दीवार को छूते हुए एक घर्षण रहित फर्श पर ऊर्ध्वाधर रखी है। यदि नीचे की गेंद दीवार से दूर धीरे से धकेली जाती है तो डम्बल फिसलना शुरू कर देता है। g को गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा दर्शाते हैं। दोनों गेंदों के उनकी संगत सतहों के साथ सम्पर्क में रहने तक के समय के लिये सही कथन को चिन्हित करो-



- (A) नीचे वाली गेंद अधिकतम चाल प्राप्त कर लेती है, जब ऊपर वाली गेंद सम्पर्क छोड़ देती है।
 (B) नीचे वाली गेंद अधिकतम चाल प्राप्त कर लेती है, जब हल्की छड़ में तनाव शून्य हो जाता है।
 (C) नीचे वाली गेंद की अधिकतम चाल $\sqrt{\frac{8g\ell}{27}}$ है।
 (D) जब नीचे वाली गेंद अधिकतम चाल प्राप्त कर लेती है तब ऊपर वाली गेंद की चाल $\sqrt{\frac{10g\ell}{27}}$ है।

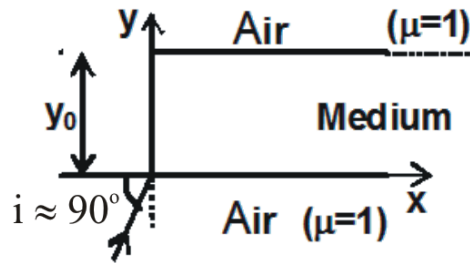
SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

हवा में गतिशील प्रकाश की एक किरण y_0 मोटाई के पारदर्शी माध्यम की लम्बी आयताकार पट्टिका पर आपतन कोण $i \approx 90^\circ$ पर आपतित होती है। माध्यम का परिवर्ती अपवर्तनांक $\mu(x) = \sqrt{1 + e^{2x/a}}$ $\forall x \geq 0$ है, जहाँ a एक धनात्मक नियतांक है।

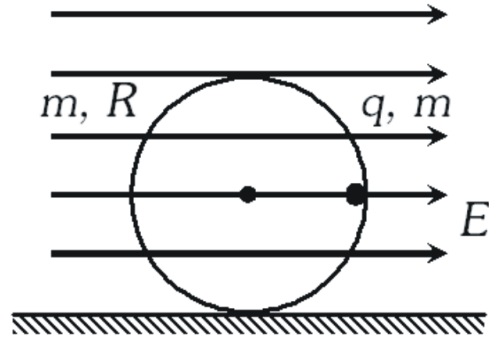


1. उपरोक्त परिस्थिति में यदि $y_0 = a/2$ है तो उन बिन्दुओं के निर्देशांक, जहाँ किरण पट्टिका-वायु सीमा की ऊपरी सतह को प्रतिच्छेद करती है; $\left[a \ln p, \frac{a}{q} \right]$ है तो p/q का मान ज्ञात कीजिए।
2. पिछले प्रश्न में प्रकाश किरण द्वारा माध्यम के अन्दर धनात्मक x -अक्ष के साथ पट्टिका-वायु सीमा की ऊपरी सतह पर बनाया कोण $\tan^{-1}(r)$ है। r का मान ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

q आवेश तथा m द्रव्यमान का एक कण m द्रव्यमान तथा R त्रिज्या की वलय की परिधि पर दृढ़ता से जोड़ा जाता है। प्रारम्भ में वलय, वलय के केन्द्र के समान क्षैतिज सीध में q आवेश के साथ एक पर्याप्त खुरदरी क्षैतिज सतह पर उर्ध्वाधर तल में विरामावस्था में है। चित्रानुसार एक समान क्षैतिज विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। $t = 0$ पर माना निकाय को मुक्त किया जाता है।

(दिया है- $qE = mg$, $\pi = \frac{22}{7}$)



Sufficiently rough to avoid slipping

3. जब वलय 90° घूर्णन कर चुकी होती है तब विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य $xmgR$ है तो x ज्ञात करो।
4. 90° घूर्णन के बाद निकाय के द्रव्यमान केन्द्र की चाल $\sqrt{yRg}$ है। y ज्ञात करो।

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

$A \rightarrow B + C$

विरामावस्था में स्थित एक रेडियोसक्रिय नाभिक A दो नाभिकों B व C में विघटित होता है। B का द्रव्यमान $12m$ तथा C का द्रव्यमान $4m$ है। अभिक्रिया का Q -मान $Q = \frac{h^2}{24m\lambda^2}$ है। अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा, पूर्णतया उत्पादों (B व C) की गतिज ऊर्जा के रूप में दी जाती है।

5. B की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य का मान $\ell\lambda$ है। ℓ का मान ज्ञात कीजिए।
6. नाभिक A का द्रव्यमान $xm + \frac{h^2}{ymc^2\lambda^2}$ है। $x + y$ का मान ज्ञात कीजिए।

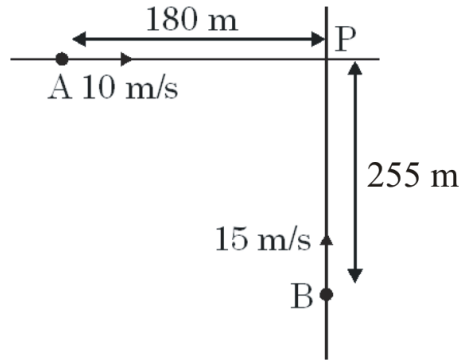
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

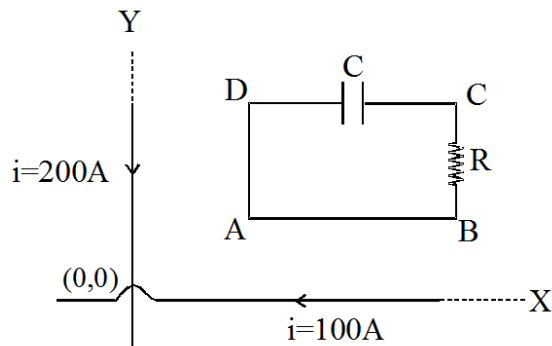
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. दो कार A व B क्रमशः 10m/s व 15m/s चाल से एक क्रॉसिंग P की ओर गतिशील है। जिस क्षण A, P से 180 m तथा B, P से 255 m दूरी पर होती है, कार A आवृत्ति 2.94 kHz का एक हॉर्न बजाती है। ध्वनि की चाल 300m/s है। B द्वारा प्रेक्षित आवृत्ति (kHz में) निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए।



8. चित्रानुसार x-अक्ष तथा y-अक्ष के अनुदिश 100 A तथा 200 A धारा वाले दो सीधे अनन्त लम्बे धारावाही तार रखे हैं। 10 cm भुजा तथा प्रतिरोध ($R = 10\Omega$) का एक दृढ़ वर्गाकार धात्विक तार फ्रेम ABCD, $C_1 = 1\text{mF}$ संधारित्र के साथ जुड़ा हुआ है। तार का फ्रेम जो कि x-y तल में स्थित है, $30(\hat{i} + \hat{j})\text{m/s}$ के नियत वेग से गति करता है। उस क्षण जब बिन्दु A (20 cm, 20 cm) पर स्थित है, संधारित्र पर आवेश q_0 का मान (चित्रानुसार) $0.2 \mu\text{C}$ है। यदि उपरोक्त वर्णन किये गये क्षण पर परिपथ में प्रवाहित धारा 10^{-n} amp है तो n का मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करो।



9. द्रव्यमान 24 kg का एक बर्फ का ब्लॉक 1m विमा के एक परिबद्ध घनीय बक्से के अन्दर रखा है। पिघलती बर्फ से निकलने वाला पानी बक्से के तल में एकत्रित होता है। यदि बर्फ का ब्लॉक 0°C पर है तथा बाहर का तापमान 15°C है। बक्से का आन्तरिक तापमान सम्पूर्ण बर्फ पिघलने तक ठीक 5°C पर बनाये रखा जाता है। यह मानते हैं कि पिघलती बर्फ के द्वारा बना द्रव जल 0°C पर रहता है। ऊष्मा चालन सभी सतहों से होता है। जल के संगलन की गुप्त ऊष्मा = 360 kJ/kg है। कमरे की ऊष्मीय चालकता = 0.01 w/m.k है। बक्से की ऊष्मा धारिता नगण्य मानो। बक्से की मोटाई (mm में) क्या है?

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक काल्पनिक ठोस में "C" परमाणु घनीय निबिडतम संकुलित जालक बना रहे हैं। "A" परमाणु सभी चतुष्फलकीय रिक्तिका तथा "B" परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित हैं। ccp जालक में कोई विकृति नहीं है। काय विकर्ण का भिन्नांश जो परमाणुओं से अनाच्छदित (not covered) है:

(A) 0.76 (B) 0.24 (C) 0.68 (D) 0.12

2. हाइड्रोजन समान परमाणु के लिये श्रोडिंगर तरंग समीकरण निम्न है

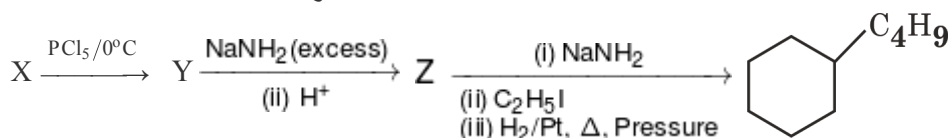
$$\psi_{\text{radial}} = \frac{1}{16\sqrt{4}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} [(\sigma - 1)(\sigma^2 - 8\sigma + 12)] e^{-\sigma/2} \quad \text{जहाँ } \sigma = \frac{2Zr}{a_0}$$

(a_0 तथा Z नियतांक है जिनमें उत्तर व्यक्त किया जा सकता है)

नाभिक से त्रिज्य नोड की न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी क्रमशः है :

(A) $\frac{a_0}{Z}, \frac{3a_0}{Z}$ (B) $\frac{a_0}{2Z}, \frac{a_0}{Z}$ (C) $\frac{a_0}{2Z}, \frac{3a_0}{Z}$ (D) $\frac{a_0}{2Z}, \frac{4a_0}{Z}$

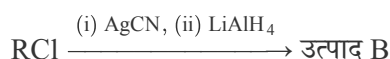
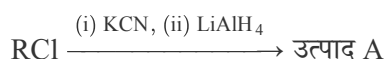
3. निम्न अभिक्रिया क्रम द्वारा n-ब्युटिलसाइक्लोहेक्सेन प्राप्त किया जाता है।



उपर्युक्त अभिक्रिया क्रम में "X" है :



4. दी गयी निम्न अभिक्रिया में -



A तथा B यौगिक हैं -

- (A) श्रृंखला समावयवी (B) स्थिति समावयवी
(C) क्रियात्मक समावयवी (D) मध्यावयवी

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

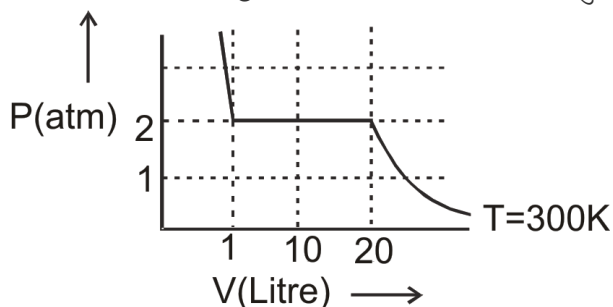
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. 300K तापक्रम पर 1 kg वास्तविक गैस चित्र में दिखाये अनुसार द्रवित होती है, सही कथन का चयन कीजिये :-



- (A) 300 K पर द्रव का वाष्प दाब 2 atm है।
- (B) 2 atm दाब पर गैस का घनत्व 0.1 g/ml है।
- (C) 2 atm दाब पर गैस का घनत्व 0.05 g/ml है।
- (D) 2 atm दाब पर द्रव का घनत्व 1 gm / ml है।
6. NH_3 के N_2 तथा H_2 गैस में अपघटित होने पर, साम्य पर, आंशिक दाब क्रमशः 100, 80 व 80 torr है। यदि कुछ N_2 को हटा दे तो नयी साम्यवस्था पर H_2 का आंशिक दाब 128 torr हो जाता है तो नये साम्य पर बची हुई गैसों का आंशिक दाब लगभग होगा?
- $$2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$$
- (A) $\text{N}_2 = 9$ torr
- (B) $\text{N}_2 = 87$ torr
- (C) $\text{NH}_3 = 68$ torr
- (D) $\text{NH}_3 = 84$ torr

7. सत्य कथन चुनिये :-

- (A) प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO_4 का हेमीहाइड्रेट होता है जो जिप्सम को लगभग 300 K पर गर्म करने पर प्राप्त होता है।
 (B) कठोर जल को मृदु करने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है।
 (C) सोडियम परॉक्साइड ठण्डे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन परॉक्साइड बनाता है।
 (D) क्षारीय धातु आयनों की जलीय विलयन में गतिशीलता है- $\text{Li}^+ > \text{Na}^+ > \text{K}^+ > \text{Rb}^+ > \text{Cs}^+$

8. असत्य कथन चुनिये :

- (A) पाइरोल का संयुग्मी अम्ल एंटी-एरोमेटिक है।

- (B) $\text{Me}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{ND}_2$ चलाव्यवता नहीं प्रदर्शित करता

- (C) CH_3-O^- की तुलना में CH_3-S^- कम स्थायी होता है

- (D) प्रकाशिक रूप से शुद्ध $\text{EtCH}(\text{Me})-\overset{\text{Me}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\text{CH}=\text{O}$ का चलाव्यवता के दौरान रेसेमीकरण हो जाता है।

9. अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट के एक मिश्रण को परिवेशीय स्थिति में गर्म करने पर एक द्रव उत्पाद (X) के साथ अन्य उत्पाद भी प्राप्त होता है
 सही कथन चुनिए :-

- (A) X, $[(\text{NH}_3)_2\text{BH}_2][\text{BH}_4]$ है
 (B) X, असंतुप्त विषमचक्रीय यौगिक का एक उदाहरण है
 (C) X, $\text{N}_3\text{B}_3\text{H}_{12}$ है
 (D) इसे, उच्च ताप पर $\text{B}_2\text{H}_6 + 2\text{NH}_3$ अभिक्रिया द्वारा भी निर्मित किया जा सकता है जिसमें H_2 गैस उत्सर्जित होती है

10. सही कथन चुनिए :-

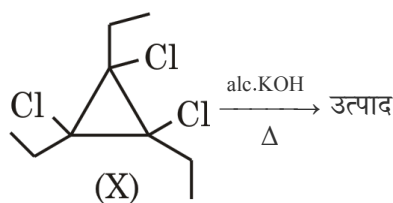
- (A) $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ तथा O_2 में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 4 है
 (B) $[\text{Ni}(\text{en})_2(\text{NH}_3)_2]^{+2}$ तथा $[\text{Ni}(\text{Gly})_3]^-$, दोनों के त्रिविम समावयवियों की (एक साथ) कुल संख्या 7 है
 (C) H_3PO_3 तथा H_3PO_2 , दोनों में उपस्थित P-H बंधों की कुल संख्या 3 है
 (D) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ तथा $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{2-}$, दोनों की धातु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 36 है

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद



1. (X) के लिए संभावित त्रिविम समावयवी की गणना करो।
2. उपर्युक्त विलोपन अभिक्रिया में प्राप्त कार्बनिक उत्पाद के त्रिविम समावयवियों की गणना करो। (पूर्ण विहाइड्रोहेलोजनीकरण मानते हुए)

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

लवण $A_2B_3(aq)$ का जल में वियोजन $[A_2B_3]$ की सान्द्रता के पदों में प्रथम कोटि बलगतिकी की अनुपालना करता है।

$A_2B_3(aq) \rightarrow 2A^{3+}(aq) + 3B^{2-}(aq)$. $t = 0$ से प्रारंभ करके, विलयन को भिन्न-भिन्न क्षण पर लेकर परासरण दाब में वृद्धि को मापा जाता है।

दिये गये आंकड़े : $t = 0$ $t = 10 \text{ min}$

विलयन के परासरण दाब में वृद्धि 2 mm 6 mm

3. A_2B_3 के जल में वियोजन के लिए $t_{3/4}$ का मान मिनट में ज्ञात करो।
4. 20 मिनट के बाद परासरण दाब (पास्कल में) ज्ञात करो यदि विलयन का घनत्व 1 g/ml है। ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

बॉम्ब कैलोरीमीटर (Bomb calorimeters) उपकरण द्वारा तापमान में परिवर्तन को माप कर किसी भी अभिक्रिया के ΔH तथा ΔU का प्रायोगिक निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार सैद्धांतिक आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए प्रायोगिक आंकड़ों का उपयोग होता है। नीचे दिये गये सैद्धांतिक आंकड़ों (300K पर) से दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

उष्मागतिकी आंकड़ें :

$$\Delta H_f^\circ \text{CH}_{4(g)} = -15 \text{ kcal/mole}, \Delta H_f^\circ \text{CO}_{2(g)} = -90 \text{ kcal/mole}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O}(\ell) = -60 \text{ kcal/mole}, S_m^\circ \text{CH}_{4(g)} = 40 \text{ Cal mole}^{-1} \text{K}^{-1}, S_m^\circ \text{O}_{2(g)} = 45 \text{ Cal mole}^{-1} \text{K}^{-1}$$

$$S_m^\circ \text{H}_2\text{O}(\ell) = 15 \text{ Cal mol}^{-1} \text{K}^{-1}, S_m^\circ \text{CO}_{2(g)} = 50 \text{ Cal mol}^{-1} \text{K}^{-1}$$

कैलोरीमीटर आंकड़ें :

(i) कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक = 36 gm

(ii) जल की विशिष्ट उष्माधारिता = 1 Cal/gm°C

(iii) कैलोरीमीटर पात्र में जल का द्रव्यमान = 164 gm

300 K पर सभी आंकड़ें, $R = 2 \text{ cal/mol K}$

कैलोरीमीटर को परिवर्तित किया गया है ताकि अभिक्रिया के नियत दाब पर होने से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सके।

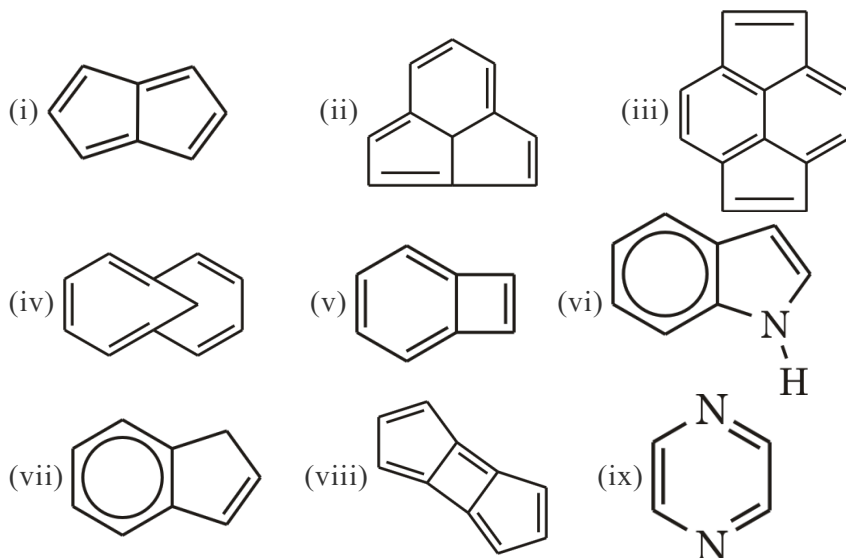
5. 300K पर, 0.1 मोल $\text{CH}_{4(g)}$ के दहन से कितना विद्युत कार्य (electrical work) (कैलोरी में) प्राप्त किया जा सकता है?
6. 300 K पर $\text{CH}_{4(g)}$ के $\Delta U_{\text{दहन}}$ (kcal/mole) की गणना करो।

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. निम्न में से कितने यौगिक ऐरोमेटिक नहीं हैं?



8. फ्रक्टोज $\text{CH}_2(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{OH}$ के लिए कितने प्रकाशिक समावयवी संभव हैं :

9. PbCl_2 के संतृप्त जलीय विलयन में हिमांक $\left(\frac{D}{100}\right)^\circ \text{C}$ कम हो जाता है तब 'D' है :
(दिया है : PbCl_2 का $k_{sp} = 4 \times 10^{-6}$, $K_f, \text{जल} = 2 \text{ K kg/mol}$)

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि समीकरण $x^4 + kx^3 + x^2 + kx + 1 = 0$ (जहाँ $k \in \mathbb{R}$) के ठीक 2 भिन्न ऋणात्मक मूल हैं तब k के मानों का संपूर्ण समुच्चय है -
 (A) $\left(-\infty, -\frac{3}{2}\right)$ (B) $\left(\frac{3}{2}, \infty\right)$
 (C) $(1, \infty)$ (D) $(-\infty, -1)$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + 5x + 4x^2)^{1/x} - (1 + 5x - 4x^2)^{1/x}}{x}$ का मान है -
 (A) $-e^5$ (B) $8e^5$
 (C) $5e^5$ (D) $25e^5$
- 13 भिन्न पुस्तकों को 7 लोगों में बांटने के तरीके होंगे, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पुस्तक और कम से कम एक व्यक्ति को 4 पुस्तकें प्राप्त हों व किसी भी व्यक्ति को 4 से अधिक पुस्तकें प्राप्त न हो।
 (A) 350 (B) 231
 (C) 371 (D) 260
- यदि $f''(x) > 0 \forall x \geq 1$ तथा $f'(1) = 0$ इस प्रकार हैं कि $g(x) = f(\tan^2 x + 2 \tan x + 2)$ जहाँ $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ तब अन्तराल जिसमें $g(x)$ निरन्तर वर्द्धमान है, होगा :
 (A) $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ (B) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
 (C) $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right)$ (D) $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. वृत्त S का केन्द्र, रेखा $2x - 2y + 7 = 0$ पर स्थित है तथा S वृत्त $x^2 + y^2 = 5$ को इस प्रकार लम्बकोणीय प्रतिच्छेदित करता है कि S सदैव 2 स्थिर बिन्दुओं से गुजरता है तब स्थिर बिन्दुओं के निर्देशांक हैं -

- (A) $(1, -1)$ (B) $\left(-\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$
(C) $\left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)$ (D) $(-1, 1)$

6. माना फलन $f(x) = \begin{cases} \cos x + 1, & x < 0 \\ 2 + x(x-1), & x \geq 0 \end{cases}$ के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे -

- (A) $f(x)$, $x = 0$ पर अनवकलनीय है (B) $x = 1$ पर $\frac{d}{dx}(f(f(x)))$ बराबर 3 है
(C) किसी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(f(x)) < 0$ है (D) $f(f(x)) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$

7. यदि P क्रम 3 का वास्तविक प्रवृष्टियों वाला एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $|P| = 3$ तथा $P^2 \cdot \text{adj}(P) = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ k & 0 & 3 \end{bmatrix}$ जहाँ $k \in \mathbb{R}$ है, तब :

- (A) $\text{tr}(P^2) = 3$ (B) $\text{tr}(\text{adj } P) = 3$
(C) $|\text{adj}(2P^{-1})| = \frac{4}{3}$ (D) $|\text{adj}(2\text{adj } P)| = 5184$

8. यदि रेखायें $Kx - 4y + 7z + 16 = 0 = 4x + 3y - 2z + 3$ तथा $x - 3y + 4z + 6 = 0 = x - y + z + 1$ समतलीय हैं, तब :
- (A) $K = 7$
- (B) $K = 2$
- (C) दी गई रेखाओं को समाहित करने वाले समतल का समीकरण $3x - 7y + 9z + 13 = 0$ है।
- (D) दी गई रेखाओं को समाहित करने वाले समतल का समीकरण $11x - y + 5z + 19 = 0$ है।
9. यदि एक परवलय रेखा $x - 2y + 13 = 0$ तथा $2x + y + 1 = 0$ को क्रमशः बिन्दुओं $P(17, 15)$ तथा $Q(2, -5)$ पर स्पर्श करता है, तब
- (A) परवलय की नाभि $\left(\frac{7}{2}, -3\right)$ है।
- (B) परवलय की नियता $x + y - 2 = 0$ है।
- (C) परवलय की नाभि $(5, -1)$ है।
- (D) परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई 16 है
10. माना $1, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, इकाई के पांचवे मूल हैं। यदि सम्मिश्र तल में $1, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ से बने बहुभुज के शीर्ष A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 हैं, तब निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं -
- (A) गुणनफल $(A_1A_2)(A_1A_3)(A_1A_4)(A_1A_5)(A_2A_3)(A_2A_4)(A_2A_5)(A_3A_4)(A_3A_5)(A_4A_5)$ का मान $(\sqrt{5})^5$ है, जहाँ A_iA_j, A_i तथा A_j को मिलाने वाले रेखाखण्ड की लम्बाई है।
- (B) $(A_1A_2)^2 + (A_1A_3)^2 + (A_1A_4)^2 + (A_1A_5)^2 = 10$
- (C) बहुभुज में अन्तर्निहित वृत्त का क्षेत्रफल $\frac{\pi}{2} \left(1 + \cos \frac{2\pi}{5}\right)$ है।
- (D) $(1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2)(1 + \alpha_3)(1 + \alpha_4) = 0$

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

माना फलन $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{12}$ तथा $g(\theta) = 1 + (1 + \sin \theta) \cos \theta + (1 + \sin \theta + \sin^2 \theta) \cos^2 \theta + \dots +$ अनंत पदों तक जहाँ $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ है।

1. $\int_{1/10}^{9/10} f(f(x)) dx$ का मान है
2. $\int_0^{\pi/2} (1 - \cos \theta) \cos \theta g(\theta) d\theta$ का मान है

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

एक निष्पक्षपाती सिक्के को एक बार फेंका जाता है। यदि हेड आता है तब 3 भिन्न निष्पक्षपाती पांसों को एक साथ फेंका जाता है अन्यथा 5 भिन्न निष्पक्षपाती पांसों को एक साथ फेंका जाता है।

3. यदि पांसों पर प्राप्त अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता P_1 है तब $1296P_1$ का मान है -
4. यदि ज्ञात है कि सभी पांसों पर भिन्न संख्यायें आई हैं तो सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता P_2 है, तब $150 P_2$ का मान है -

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ की एक नाभि से गुजरता है। अतिपरवलय की उत्केन्द्रता, दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता का व्यूत्क्रम है।

5. यदि मूलबिन्दु से गुजरने वाले तथा दीर्घवृत्त के नाभिलम्ब के प्रथम चतुर्थांश में एक अंतबिन्दु पर दीर्घवृत्त को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy = 0$ है, तब $12(g - f)$ का मान है -
6. यदि मूलबिन्दु से अतिपरवलय के किसी अभिलम्ब पर डाले गये लम्बपाद का बिन्दुपथ $(3x^2 + Ay^2)(x^2 + y^2)^2 + Bx^2y^2 = 0$ है, तब $\frac{(A+B)}{4}$ का मान है -

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. माना k एक धनात्मक पूर्णांक 1 से अधिक है तथा $f(x)$ एक पूर्णांक गुणांको वाला एक बहुपद है, जो समीकरण $2 \int_1^x f(t) dt + x^{k+1} = xf(x)$ संतुष्ट करता है, जहाँ $x \geq 1$, तब k के संभव मानों की संख्या है।
8. यदि a, b, c धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं जो $\frac{1}{a+5} + \frac{1}{b+5} + \frac{1}{c+5} = \frac{1}{5}$ को संतुष्ट करती हैं तब $(abc)^{1/3}$ का न्यूनतम मान है -
9. एक व्यक्ति मूल बिन्दु से 5 इकाई दूरी दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है। वहाँ से वह 12 इकाई दूरी उत्तर-पूर्व दिशा में चलकर बिन्दु P पर पहुँचता है। यदि आर्गैन्ड तल में P की स्थिति $(a + bi)e^{i\pi/4}$ है तब $[a + b]$ का मान है, (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है तथा $a, b \in \mathbb{R}$) :

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान